

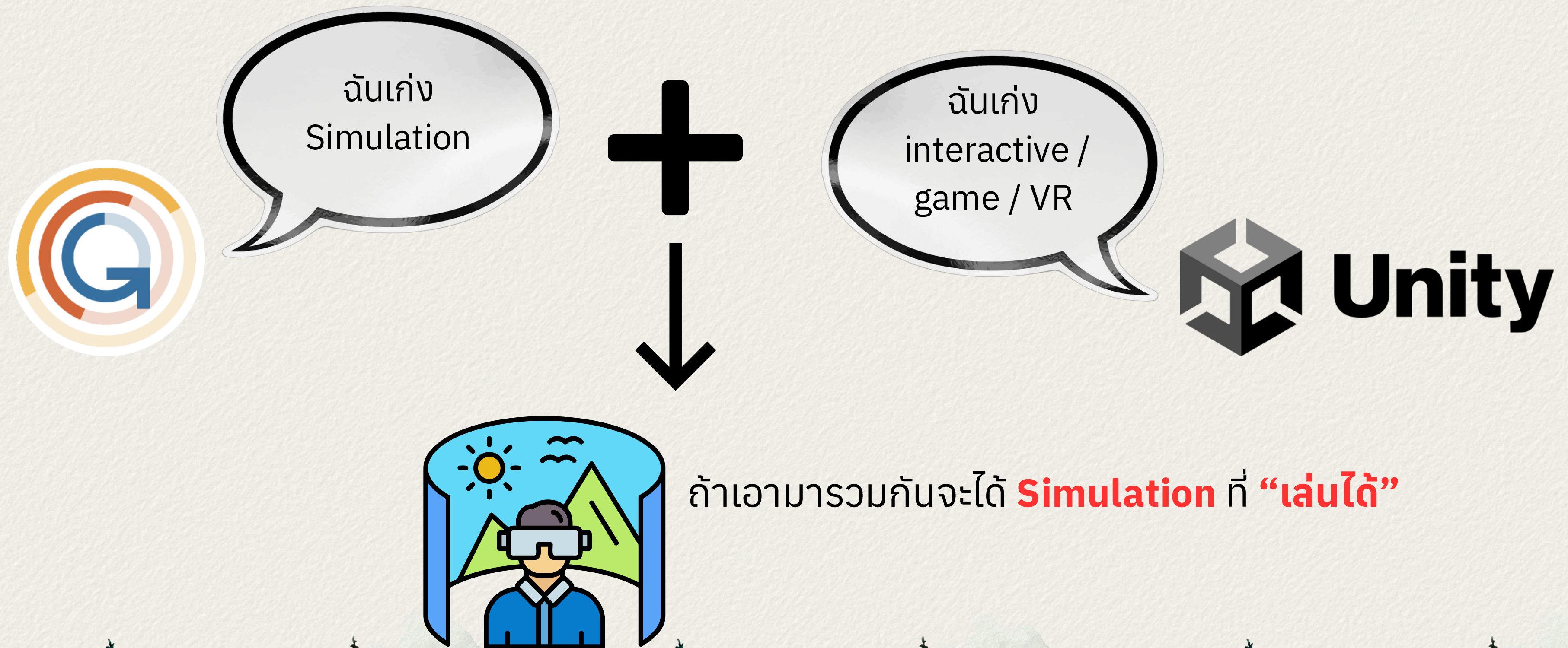


ภาพรวมการเชื่อมต่อและการทำงานร่วมกัน ระหว่าง GAMA Platform กับ Unity

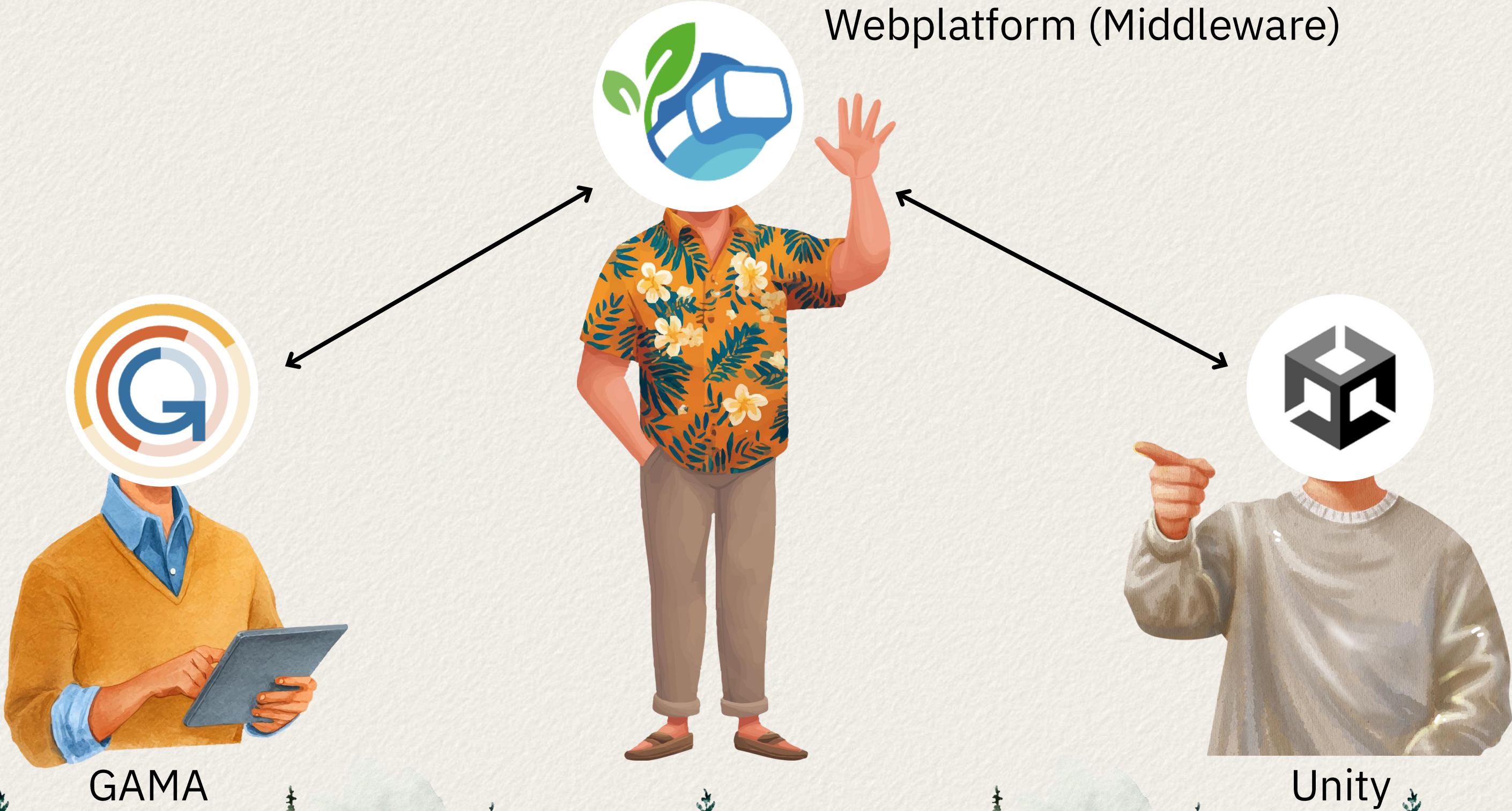
18 May 2026 | Tassathorn Poonsin



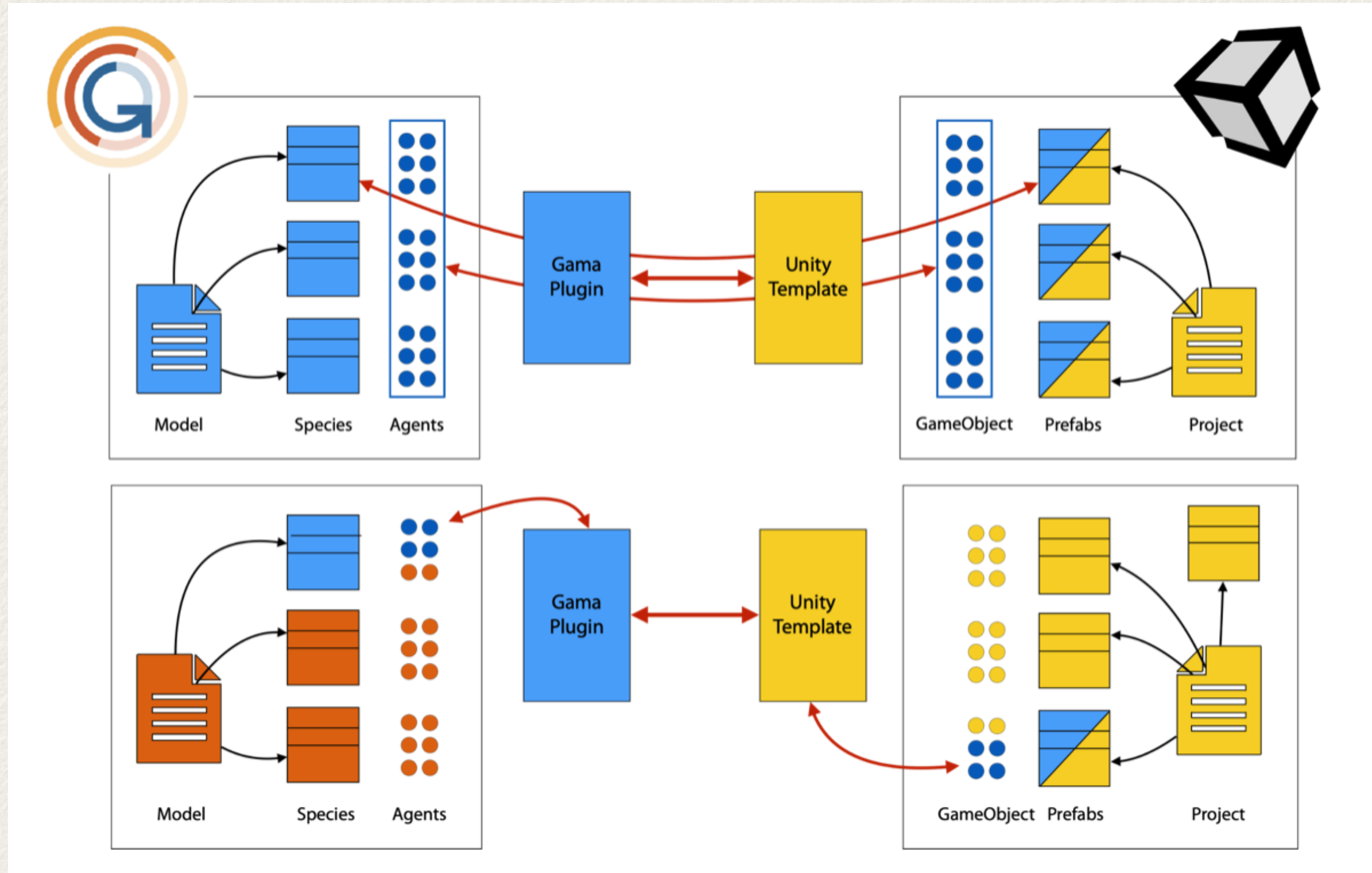
แนวคิดในการเชื่อมต่อระหว่าง GAMA และ Unity



แนวคิดในการเชื่อมต่อระหว่าง GAMA และ Unity



แนวคิดในการเชื่อมต่อระหว่าง GAMA และ Unity



Source: <https://github.com/project-SIMPLE/simple.toolchain/wiki>



วันนี้เราจะทำอะไร ?



✓ 1.การสร้าง GAMA model สำหรับการเชื่อมต่อ โดยใช้ GAMA plugin

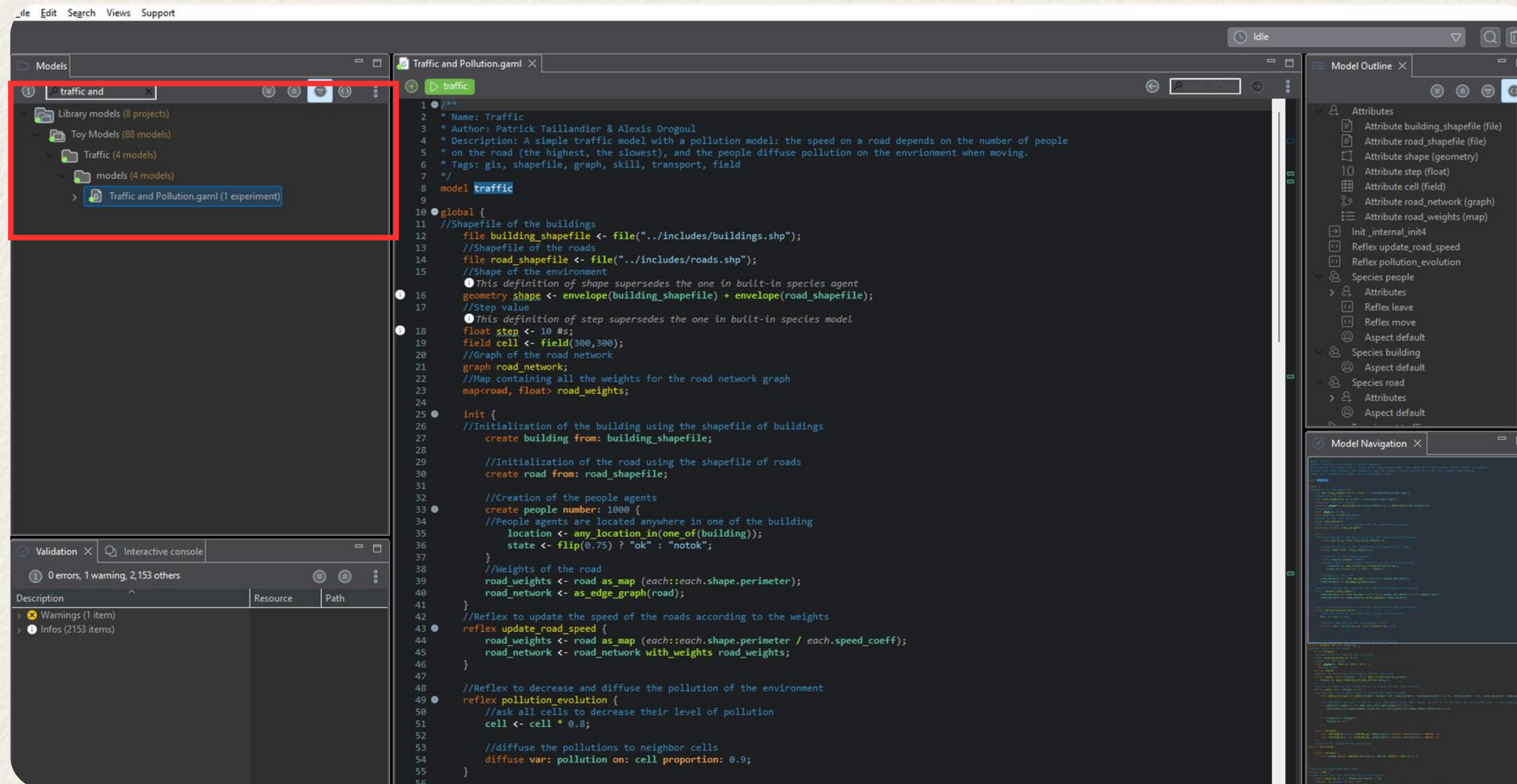
✓ 1.การใช้งาน Webplatform เบื้องต้น

✓ 1.การเชื่อมต่อกับ Unity เบื้องต้น

การสร้าง GAMA model สำหรับการเชื่อมต่อ โดยใช้ GAMA plugin

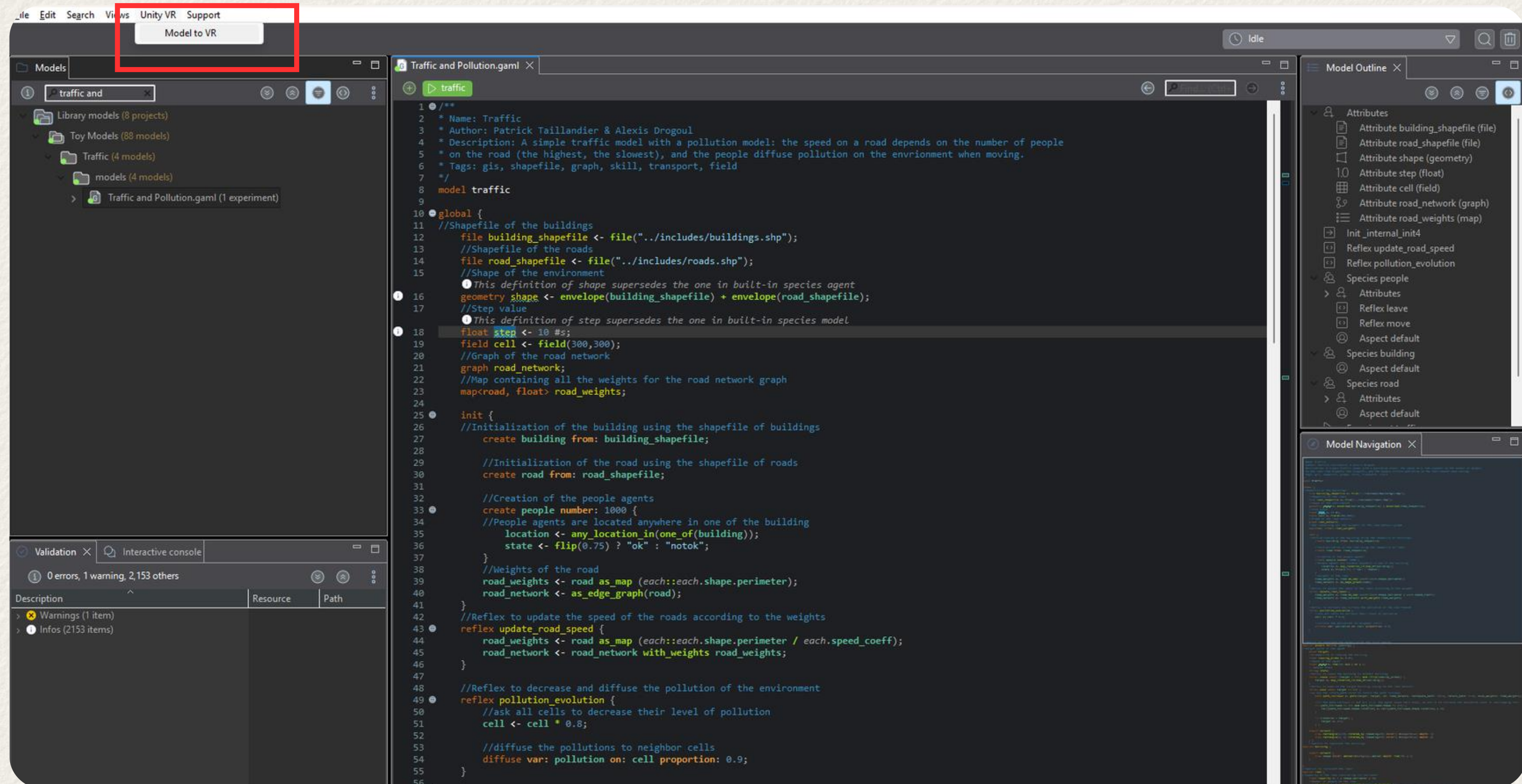
1.เปิดโปรแกรม GAMA และ เปิดแบบจำลอง

Library Models → Toy Models → Traffic → models → Traffic and Pollution.gaml



การสร้าง GAMA model สำหรับการเชื่อมต่อ โดยใช้ GAMA plugin

2. เลือก Unity VR → Model to VR



3. กำหนดข้อมูลทั่วไปของ VR Experiment

VR Experiment generation

Definition of the VR experiment
Enter information to build the VR experiment

Experiment
Choose the experiment to extend: **1** traffic

Minimum duration of a cycle in seconds (minimum_cycle_duration): 0.1 **2**

General parameters
Perception radius of players 0.0 **3**

Min distance between agents to send to be considered 0.0 **4**

Displays
Main display: carte **5**

Displays to hide: ☒ carte **6**

? < Back Next > Finish Cancel

1.Main experiment: ชื่อ experiment หลักที่ต้องให้รองรับ VR
ใน tutorial นี้กำหนด traffic

1.Minimum duration of a cycle (s): เวลาขั้นต่ำระหว่าง simulation step แต่ละรอบ
ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ GAMA ส่งข้อมูลไปยัง Unity เร็วเกินไป
ใน tutorial นี้กำหนด 0.1

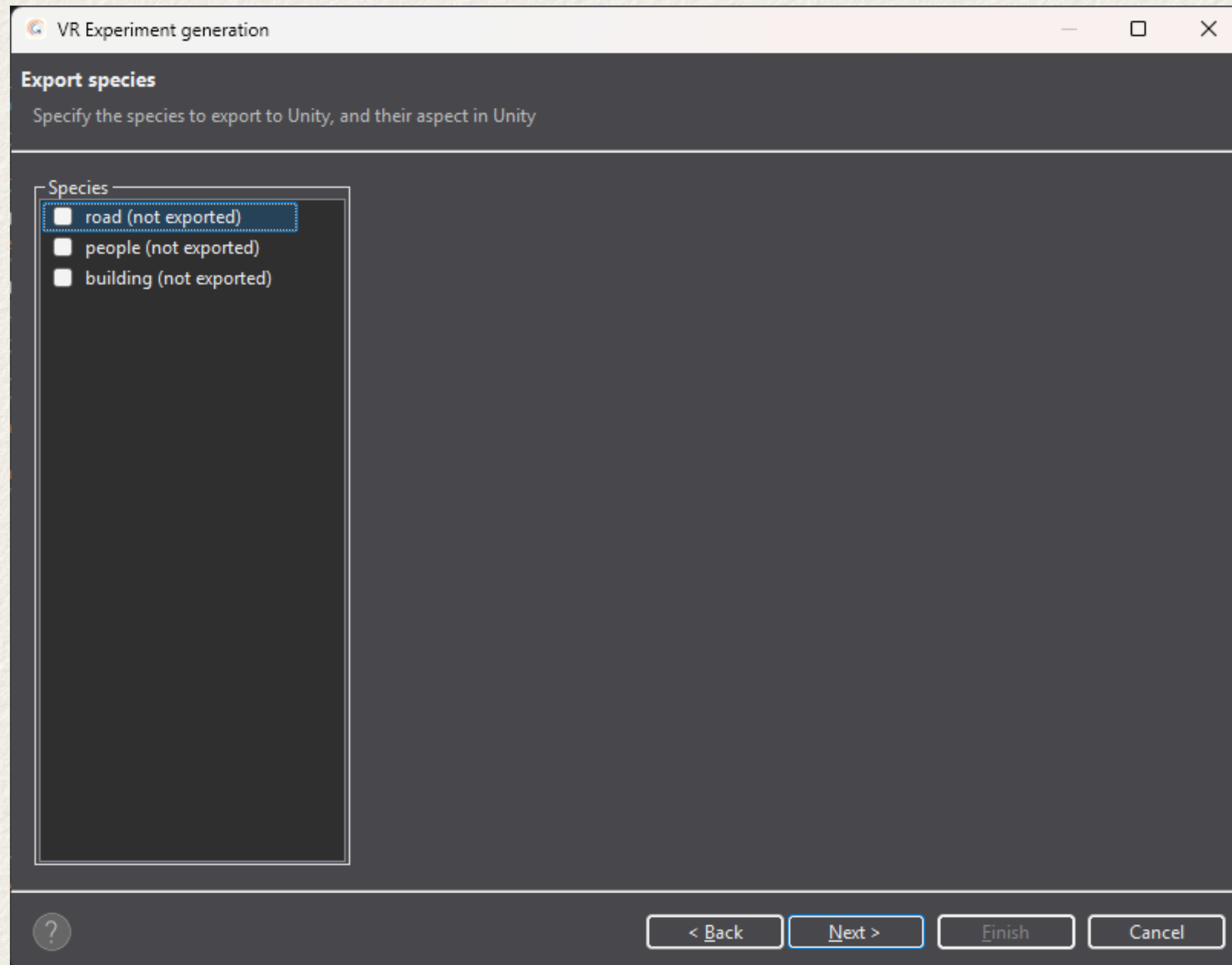
1.Perception radius of player agent ระยะการมองเห็นของ player agent ถ้าค่า
มากกว่า 0.0 จะส่งเฉพาะ agent ที่อยู่ในระยะนี้ไปยัง Unity
ใน tutorial นี้กำหนด ใช้ค่าเริ่มต้น 0.0 เพื่อไม่กรอง agent ใด ๆ

1.Minimum distance between agents to be sent ระยะห่างขั้นต่ำระหว่าง agent
ที่จะส่งไปยัง Unity ถ้าค่ามากกว่า 0.0 จะใช้กรอง agent ตามระยะห่าง
ใน tutorial นี้กำหนด ใช้ค่าเริ่มต้น 0.0 เพื่อไม่กรอง agent ใด ๆ

1.Main display ชื่อ display หลักที่ต้องการให้รองรับ VR
ใน tutorial นี้กำหนด carte

1.Display to hide เลือก display ที่ไม่ต้องการให้แสดงใน experiment
ใน tutorial นี้กำหนด ช้อน carte เนื่องจากจะใช้เวอร์ชัน VR แทน

3. กำหนด Agent และ Unity Properties



กำหนดว่า agent จาก GAMA จะถูกส่งไปยัง Unity อย่างไร โดยระบุทั้งรูปแบบการแสดงผล และวิธีที่ผู้เล่นสามารถโต้ตอบกับวัตถุนั้นได้

รูปแบบการแสดงผลใน Unity

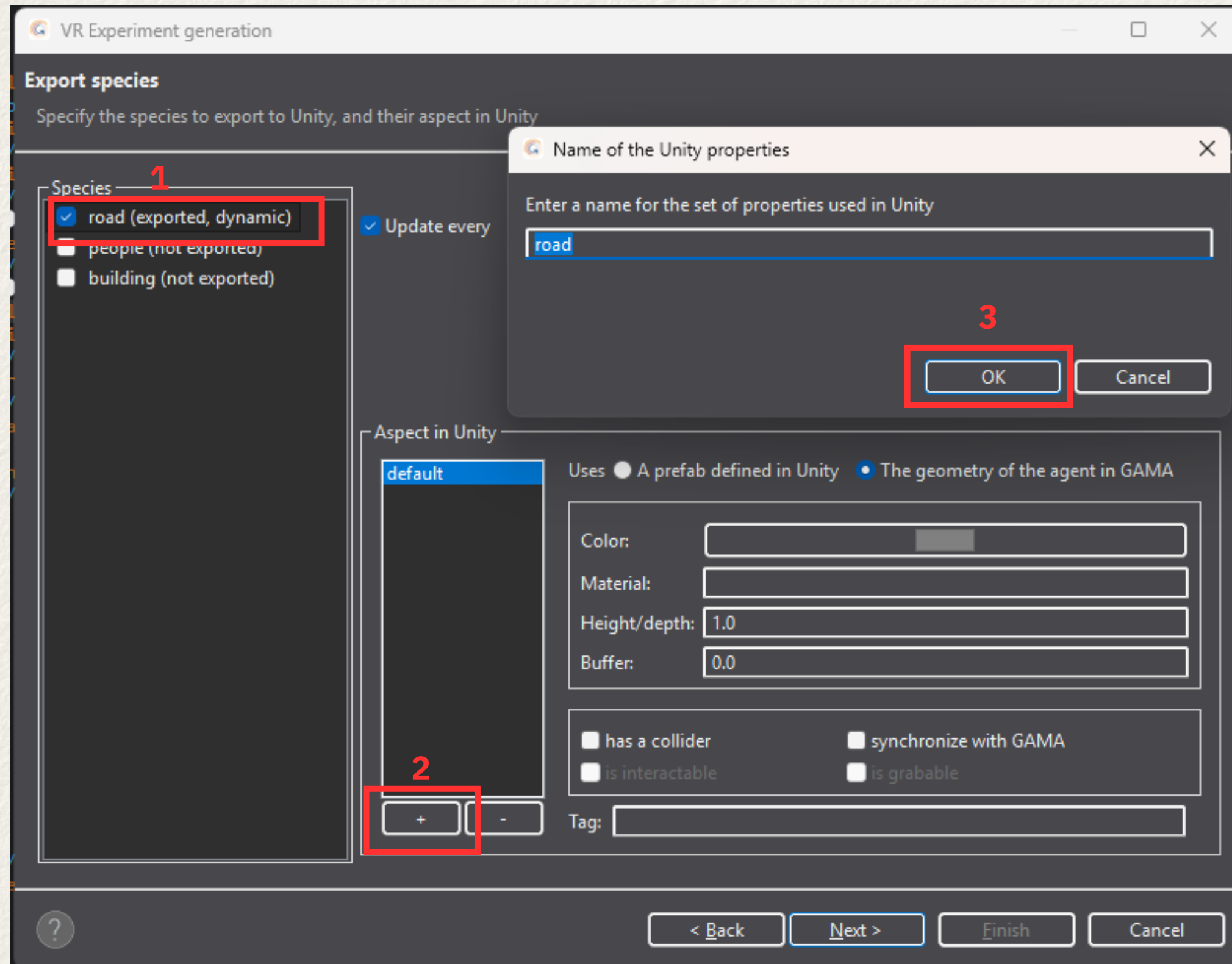
- ใช้ geometry จาก GAMA โดยตรง
- ใช้ prefab ที่เตรียมไว้ใน Unity

การโต้ตอบกับวัตถุ สามารถกำหนดได้ว่า object นั้น:

- มี collider หรือไม่
- ผู้เล่นสามารถ interact ผ่าน ray ได้หรือไม่
- สามารถจับหรือเคลื่อนย้ายได้หรือไม่
- Unity ต้องส่งตำแหน่งกลับไปยัง GAMA หรือไม่

การสร้าง GAMA model สำหรับการเชื่อมต่อ โดยใช้ GAMA plugin

3. กำหนด Agent และ Unity Properties



การกำหนด properties ของถนนแบบ geometry

1.เลือก species road

2.กดปุ่ม + เพื่อเพิ่ม properties ใหม่

3.ตั้งชื่อ properties เป็น road

3. กำหนด Agent และ Unity Properties

VR Experiment generation

Export species
Specify the species to export to Unity, and their aspect in Unity

Species

- ☒ road (exported, static)
- ☐ people (not exported)
- ☐ building (not exported)

Update every ☐ 1 simulation cycles

Aspect in Unity

Uses ☐ A prefab defined in Unity ☒ The geometry of the agent in GAMA

road default

Color:

Material:

Height/depth: 1.0

Buffer: 3.0

☒ has a collider ☐ synchronize with GAMA

☐ is interactable ☐ is grabable

Tag: road

Buttons: ? < Back Next > Finish Cancel

การกำหนด properties ของถนนแบบ geometry

1. ปิด Update every เพราะถนนเป็น object แบบ static
2. เลือกให้แสดงผลด้วย geometry จาก GAMA
3. ใช้สีเริ่มต้นเป็นสีเทา
4. กำหนด Height/depth เป็น 1 m
5. ใส่ buffer 3.0 เพื่อให้ถนนแสดงเป็นพื้นผิวแทนเส้น
6. เปิด has a collider เพื่อให้ object มีพื้นที่ตรวจจับการชนและ interaction ผู้เล่นจะ “ชนแล้วไม่ทะลุ” หรือสามารถคลิก/เลือก object ได้
7. ใส่ tag เป็น road เพื่อใช้ระบุ object ใน Unity

3. กำหนด Agent และ Unity Properties

VR Experiment generation

Export species
Specify the species to export to Unity, and their aspect in Unity

Species

- ☒ road (exported, static)
- ☐ people (not exported)
- ☒ building (exported, static)

Update every ☒ 1 simulation cycles

Aspect in Unity

Uses ☐ A prefab defined in Unity ☒ The geometry of the agent in GAMA

Color: [Black]

Material: [Empty]

Height/depth: 5.0

Buffer: 0.0

☐ has a collider ☐ synchronize with GAMA

☐ is interactable ☐ is grabable

Tag: [Empty]

Buttons: ? < Back Next > Finish Cancel

การกำหนด properties ของอาคารแบบ geometry

1.เลือก species building

2.กดปุ่ม + เพื่อเพิ่ม properties ใหม่

3.ใช้ชื่อเริ่มต้นเป็น building

4.ปิด Update every เพราะอาคารเป็น object แบบ static

5.เลือกให้แสดงผลด้วย geometry จาก GAMA

6.กำหนดสีเป็นสีดำ

7.กำหนด height/depth เป็น 5.0

3. กำหนด Agent และ Unity Properties

VR Experiment generation

Export species
Specify the species to export to Unity, and their aspect in Unity

Species

- ☒ road (exported, static)
- ☒ people (exported, dynamic)
- ☒ building (exported, static)

Update every ☒ 1 simulation cycles

Aspect in Unity

road
people
default

Uses ☒ A prefab defined in Unity ☐ The geometry of the agent in GAMA

6 Scale of the Prefab: 60.0

7 Path: Prefabs/Visual Prefabs/City/Vehicles/C

8 Rotation coefficient (Unity Y-axis): 1.0

9 Rotation offset (Unity Y-axis): -90.0

10 Offset along the Unity Y-Axis: 1.5

☐ has a collider ☐ synchronize with GAMA
☐ is interactable ☐ is grabable

Tag:

การกำหนด properties ของ people agents โดยจะส่งตำแหน่งของ people agents และ แสดงผลด้วย prefab ที่เตรียมไว้ใน Unity

- 1.เลือก species people
- 2.กดปุ่ม + เพื่อเพิ่ม properties ใหม่
- 3.ใช้ชื่อเริ่มต้นเป็น people
- 4.เปิด Update every ไว้ เพราะต้องส่งตำแหน่งของ agent ทุก simulation step โดยใช้ค่า simulation cycle เริ่มต้นเป็น 1
- 5.เลือกการแสดงผลแบบใช้ prefab จาก Unity
- 6.ตั้งค่า scale เป็น 60.0
- 7.กำหนด prefab เป็น Car ได้จากการระบุ path “Prefabs/Visual Prefabs/City/Vehicles/Car” (ทั้งนี้ prefab ต้องอยู่ในโฟลเดอร์ Resources ของ Unity project)
- 8.ตั้งค่า rotation coefficient เป็น 1.0
- 9.ตั้งค่า rotation offset เป็น -90.0
- 10.ตั้งค่า offset ตามแกน Y เป็น 1.5

3. กำหนด Agent และ Unity Properties

The screenshot shows the 'VR Experiment generation' window with the 'Define the information about the players' tab selected. The window is divided into several sections:

- Players:** A list on the left containing 'Player0'. Above it, 'Min:' is set to 1 and 'Max:' is set to 1 with a checked checkbox.
- Attributes:** A section on the right containing:
 - Initial location:** X: 1000, Y: 1000, Z: 100.
 - Size in GAMA:** 30.0.
 - Color in GAMA:** A red color swatch.
- Aspect in Unity:** A section at the bottom right containing:
 - Uses:** Radio buttons for 'A prefab defined in Unity' (unselected) and 'The geometry of the agent in GAMA' (selected).
 - Color:** A black color swatch.
 - Material:** A text input field.
 - Height/depth:** 5.0.
 - Buffer:** 0.0.
 - Checkboxes:** 'has a collider' (unchecked), 'is interactable' (unchecked), 'synchronize with GAMA' (unchecked), and 'is grabable' (unchecked).
 - Tag:** A text input field.

Red annotations with numbers 1 through 5 point to specific elements: 1 points to the 'Player0' list item, 2 points to the 'Min:' and 'Max:' fields, 3 points to the 'Initial location' fields, 4 points to the 'Size in GAMA' field, and 5 points to the 'Color in GAMA' color swatch.

1. Minimum number of players: กำหนดจำนวนผู้เล่นขั้นต่ำที่ต้องมีเพื่อเริ่ม simulation

ใน tutorial นี้กำหนดเป็น 1

1. Maximum number of players: กำหนดจำนวนผู้เล่นสูงสุดที่สามารถเชื่อมต่อเข้ามาได้

ใน tutorial นี้กำหนดให้รองรับผู้เล่นสูงสุด 1 คน

สามารถคลิกที่ Player0 เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้เล่นได้ เช่น ตำแหน่งเริ่มต้น ขนาด และสีที่ใช้แสดงใน GAMA

1. Init location of the player: กำหนดตำแหน่งเริ่มต้นของผู้เล่น

ใน tutorial นี้กำหนด {1000,1000,100}

1. Player Size: กำหนดขนาดการแสดงผลของ player ใน GAMA

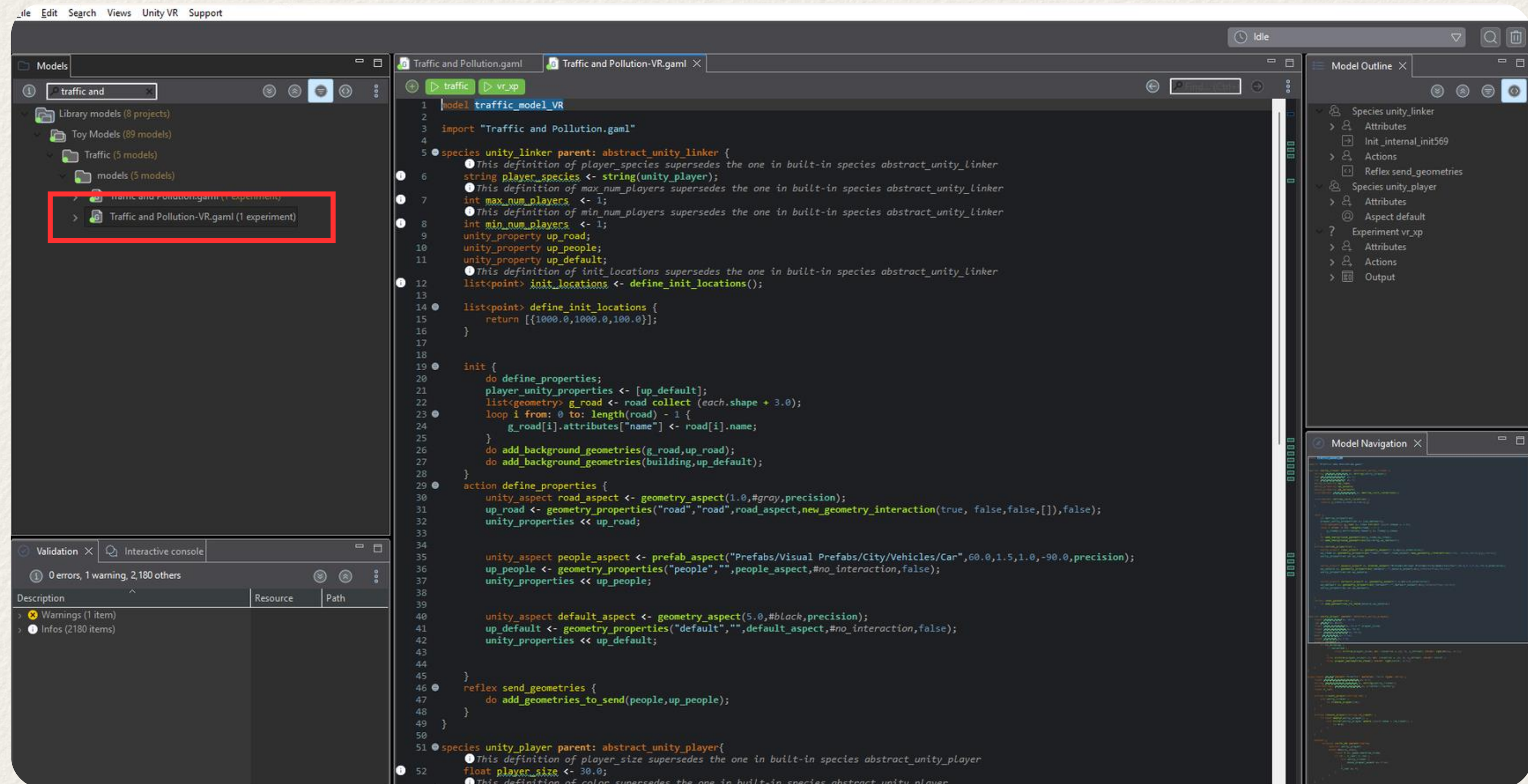
ใน tutorial นี้กำหนด 30.0

1. กำหนดสีของ player ใน GAMA

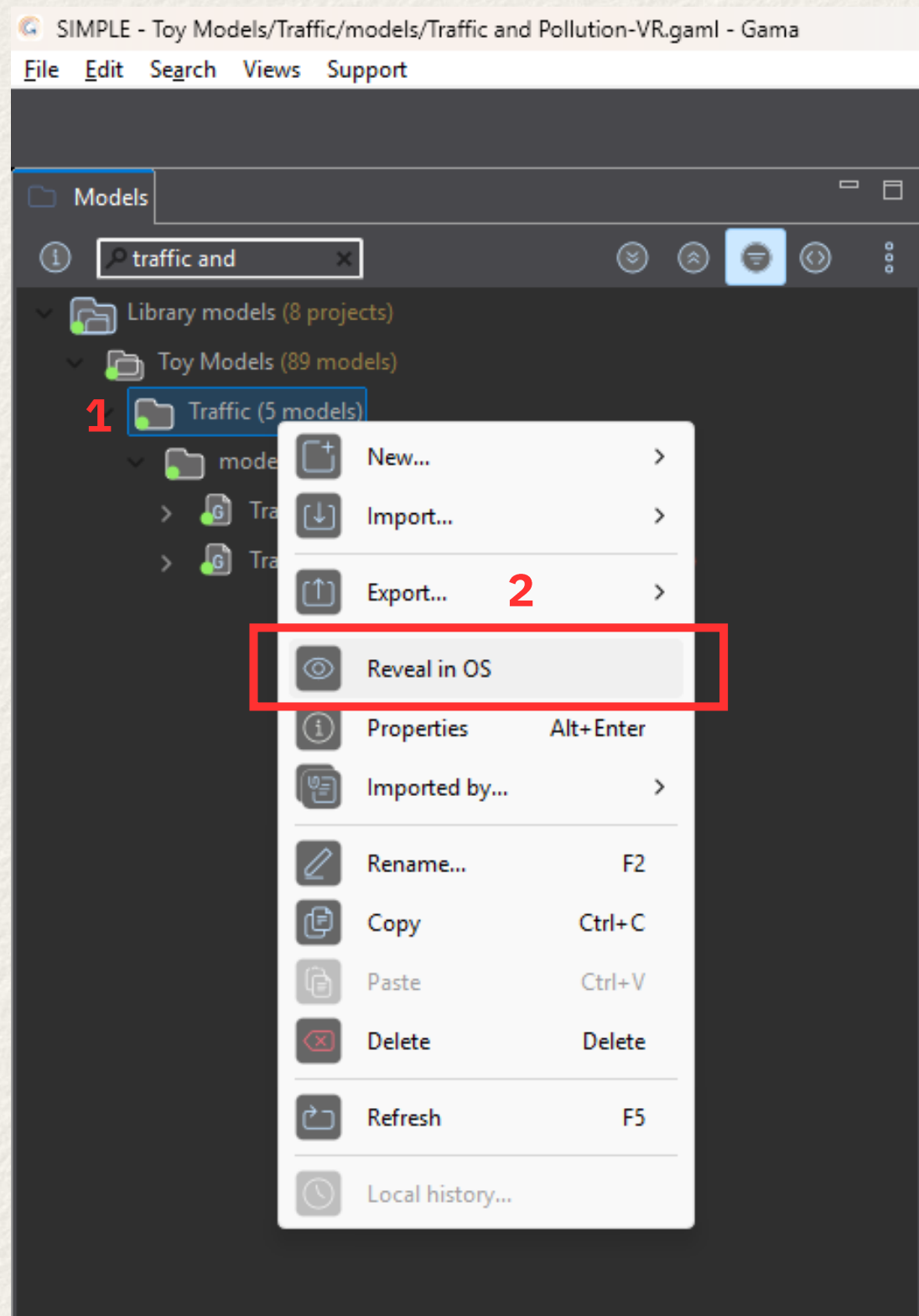
ใน tutorial นี้กำหนดให้เป็นสีแดง

การสร้าง GAMA model สำหรับการเชื่อมต่อ โดยใช้ GAMA plugin

1. เมื่อกด Finish ระบบจะสร้างไฟล์ใหม่ชื่อ Traffic and Pollution-VR.gaml



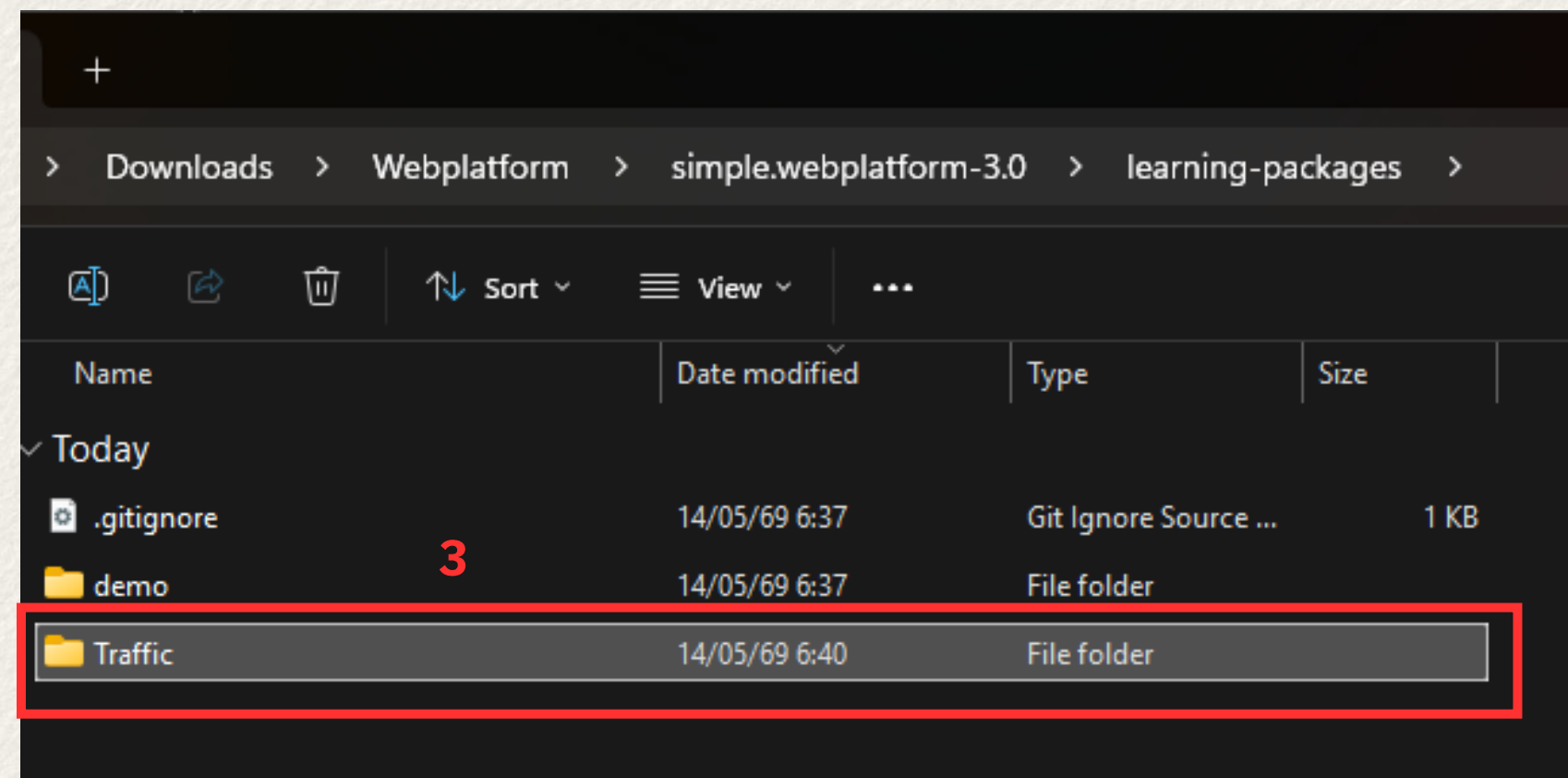
1. การ Setup โมเดลจาก GAMA บน Webplatform



1.คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Traffic

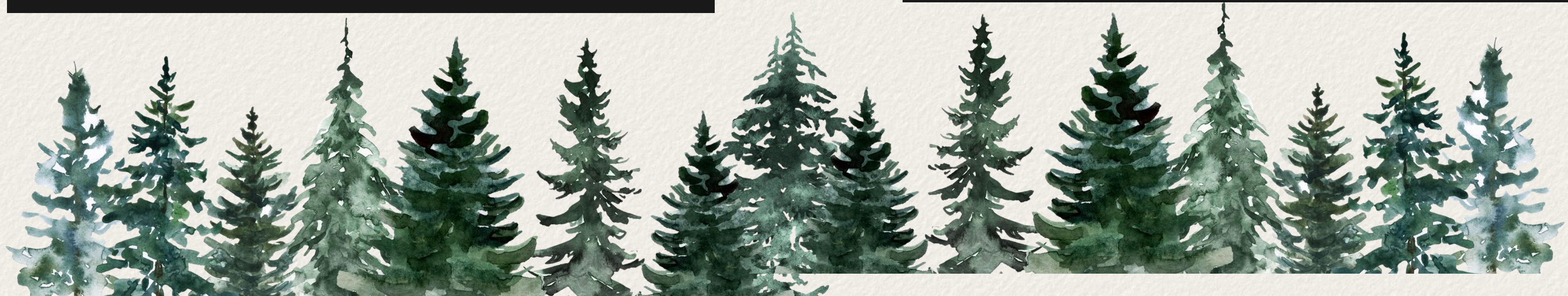
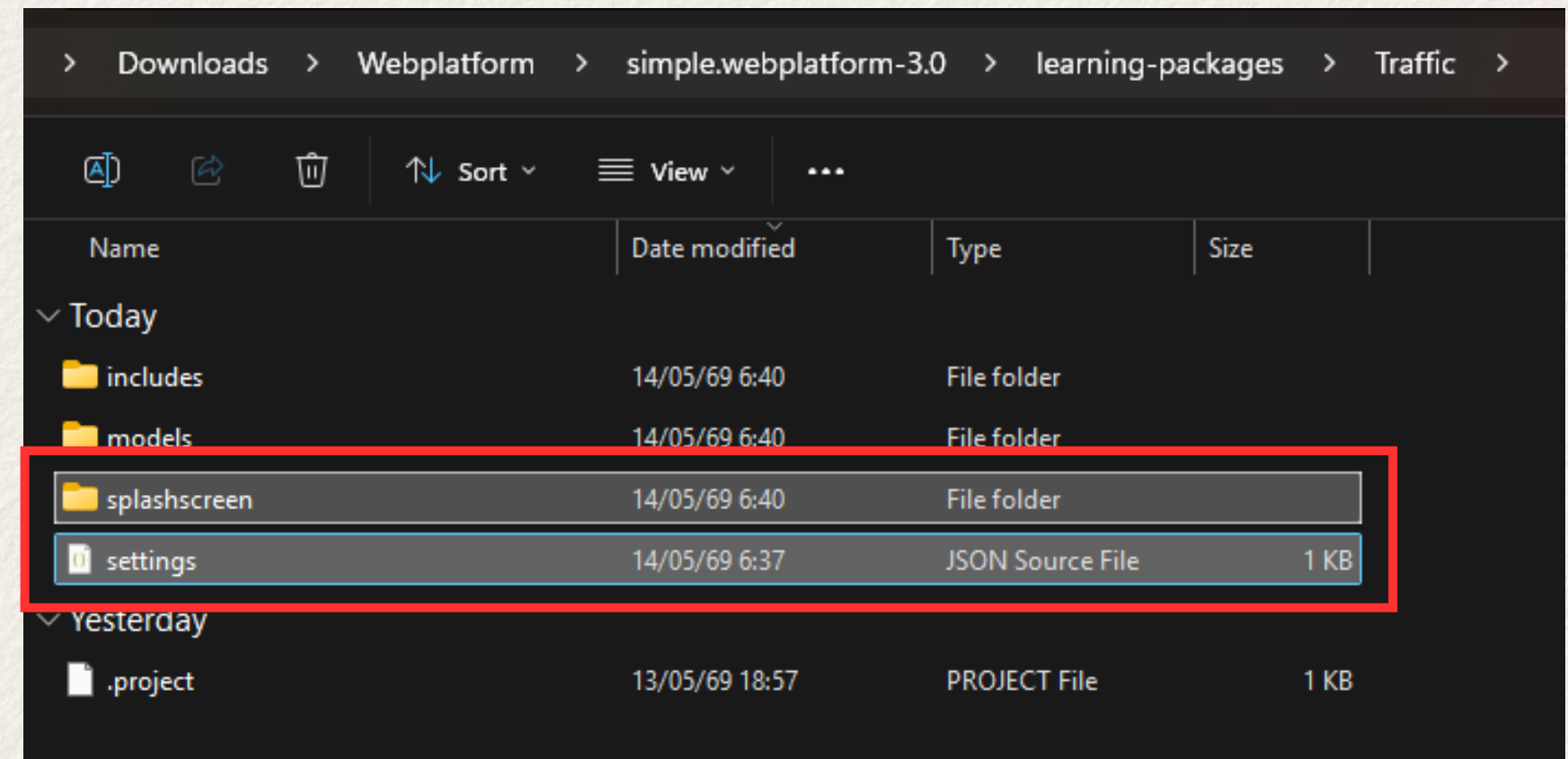
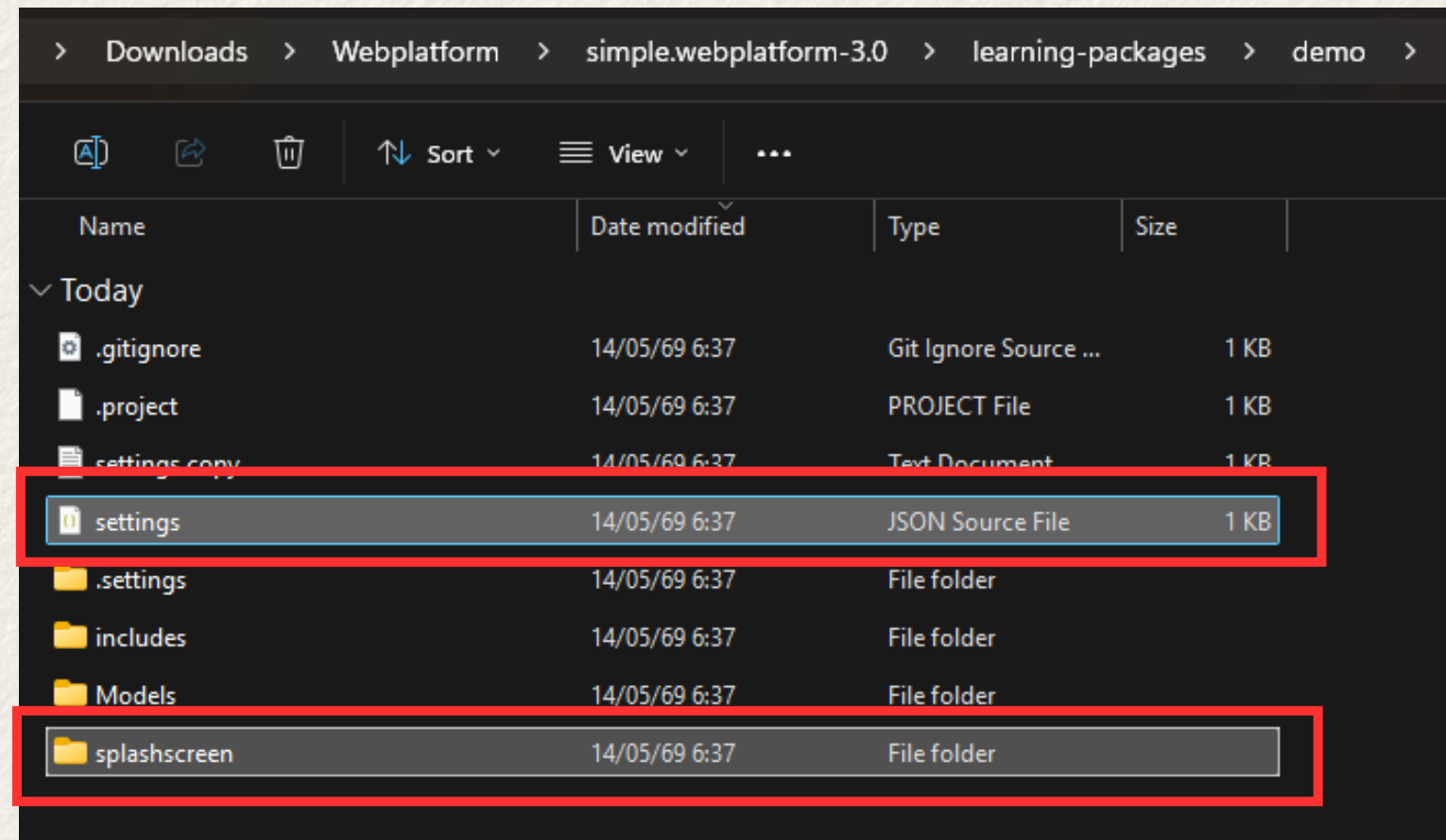
2.เลือก “Reveal in OS”

3.Copy โฟลเดอร์ Traffic ไปยังโฟลเดอร์ learning-packages ของ Webplatform

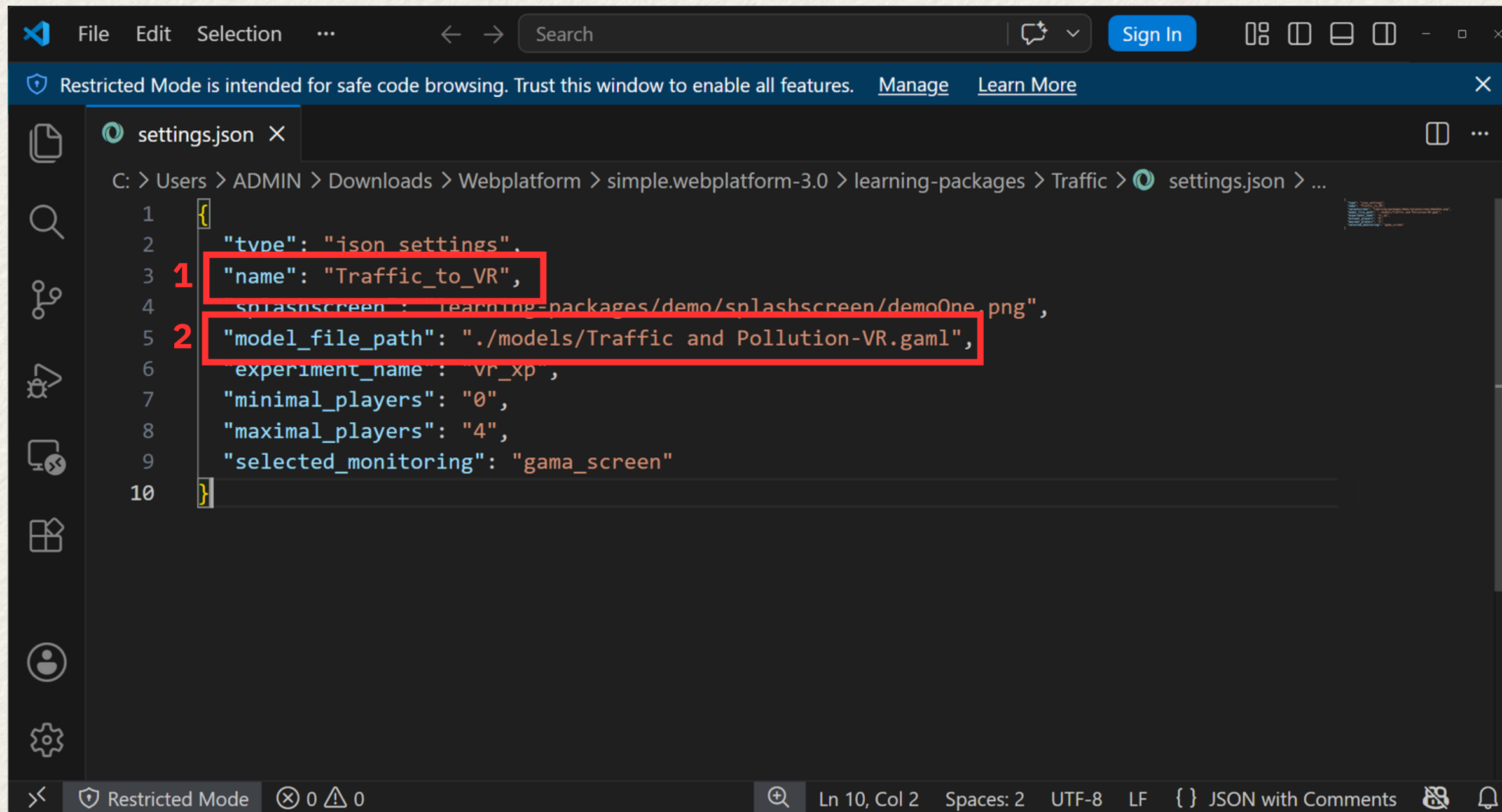


1.การ Setup โมเดลจาก GAMA บน Webplatform

Copy **Setting.json** และ **โฟลเดอร์ splashscreen** จาก **learning-packages/demo** ไปยัง **learning-packages/Traffic**



1.การ Setup โมเดลจาก GAMA บน Webplatform



```
1 {
2   "type": "json settings",
3   1 "name": "Traffic_to_VR",
4   "splashscreen": "learning-packages/demo/splashscreen/demoOne.png",
5   2 "model_file_path": "./models/Traffic and Pollution-VR.gaml",
6   "experiment_name": "vr_xp",
7   "minimal_players": "0",
8   "maximal_players": "4",
9   "selected_monitoring": "gama_screen"
10 }
```

- 1.เปิดไฟล์ Setting.json
- 2.กำหนด “**name**” ชื่อที่จะแสดงบน Webplatform เป็น “**Traffic_to_VR**”
- 3.กำหนด “**model_file_path**” เป็น “**./models/Traffic and Pollution-VR.gaml**”



2. เริ่มการทำงานของ Webplatform

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ADMIN>cd C:\Users\ADMIN\Downloads\Webplatform\simple.webplatform-3.0

C:\Users\ADMIN\Downloads\Webplatform\simple.webplatform-3.0>npm start

> simple.webplatform@3.0.0 start
> concurrently "npx tsx src/api/index.ts" "vite"

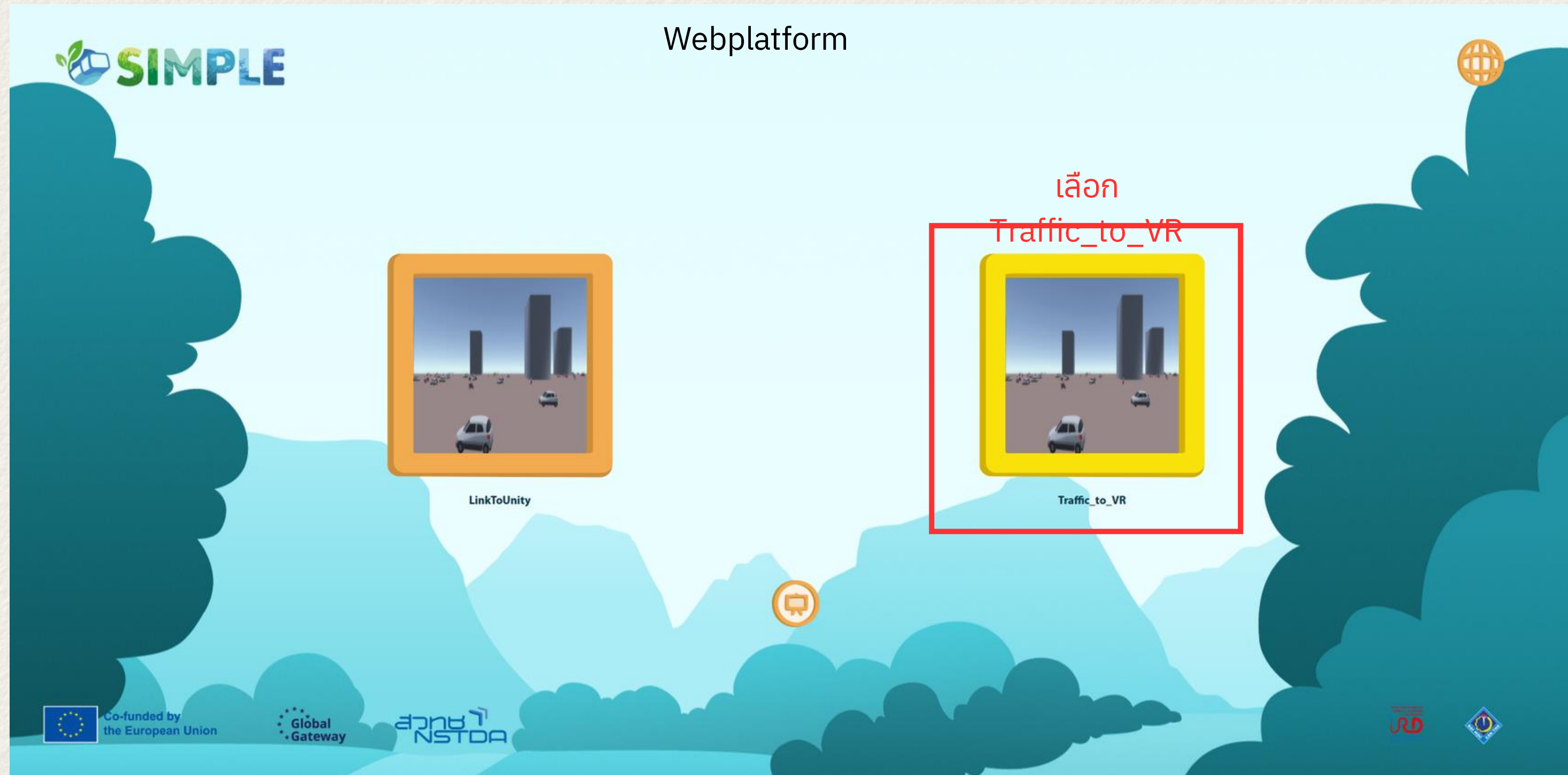
(node:8920) [DEP0060] DeprecationWarning: The 'util._extend' API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
(Use 'node --trace-deprecation ...' to show where the warning was created)
[1]
[1] VITE v7.3.1 ready in 201 ms
[1]
[1] → Local: http://localhost:5173/
[1] → Network: http://192.168.1.40:5173/
[0] info core:Index Starting the SIMPLE Webplatform !
[0] warning simulation:ModelMan... Couldn't find settings file in folder C:\Users\ADMIN\Downloads\Webplatform\simple.webplatform-3.0\learning-packages
[0] warning core:Controller Couldn't find ADB working or started, cancelling ADB management
[0] warning infra:UpsManager UPS connection attempt 1/4 failed: 'No APC UPS found (vendorId=0x51d, productId=0x2). Is it plugged in via USB?'
[0] info monitor:MonitorServ... Creating monitor server on: ws://0.0.0.0:8001
[0] info multi:PlayerManager Creating monitor server on: ws://0.0.0.0:8080
[0] info sim:GamaConnector Connected to Gama Server on ws://localhost:1000
```

- 1.เปิด Terminal (macOS) / Command Prompt (Windows) แล้วเข้าไปยังโฟลเดอร์ของ Webplatform
- 2.ใช้คำสั่ง npm start
- 3.เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ URL ที่แสดงบนหน้าจอ Terminal/Command Prompt

โดย Local คือ URL สำหรับใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องปัจจุบัน
และ Network คือ URL สำหรับให้อุปกรณ์อื่นในเครือข่ายเดียวกันเชื่อมต่อเข้ามาได้

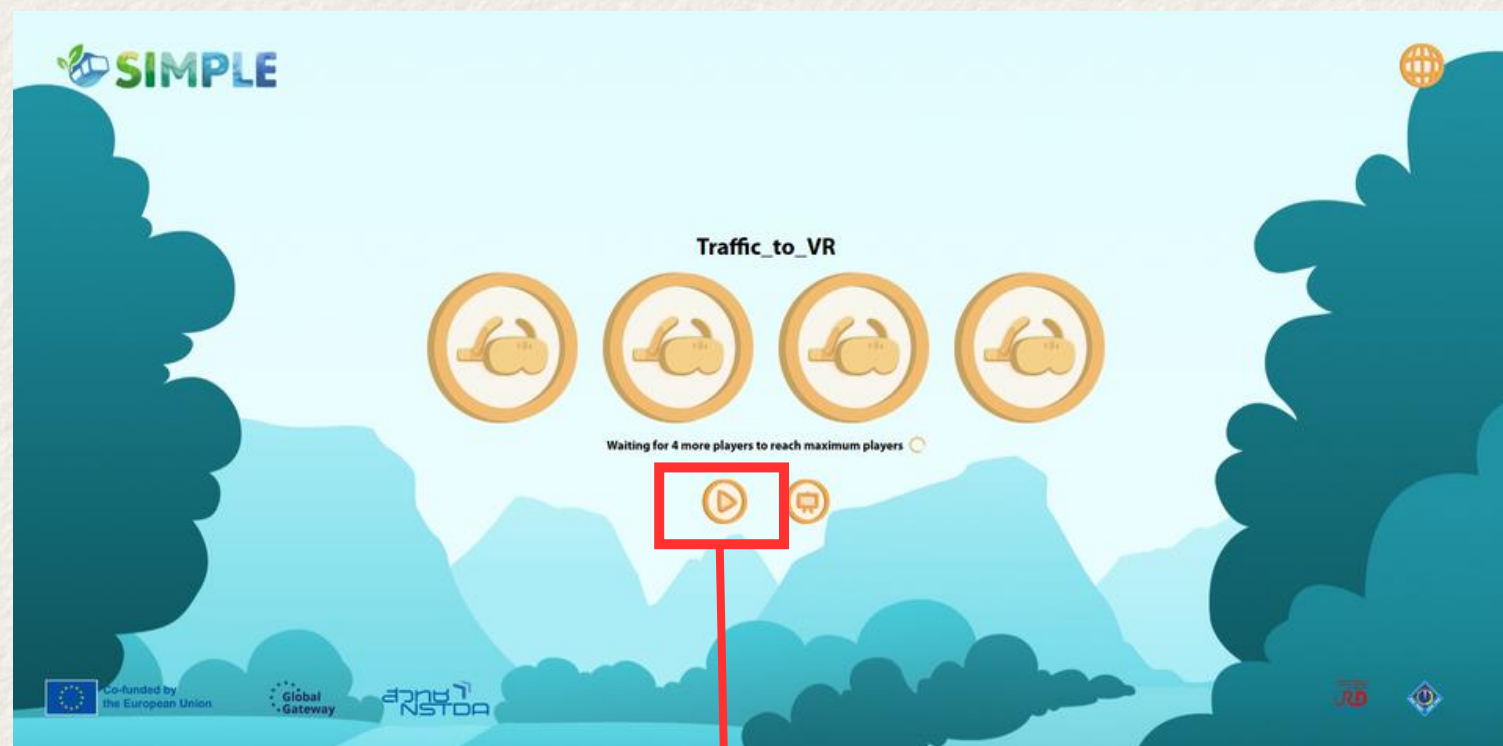


3. เรียกใช้ GAMA model ผ่าน Webplatform



3. เรียกใช้ GAMA model ผ่าน Webplatform

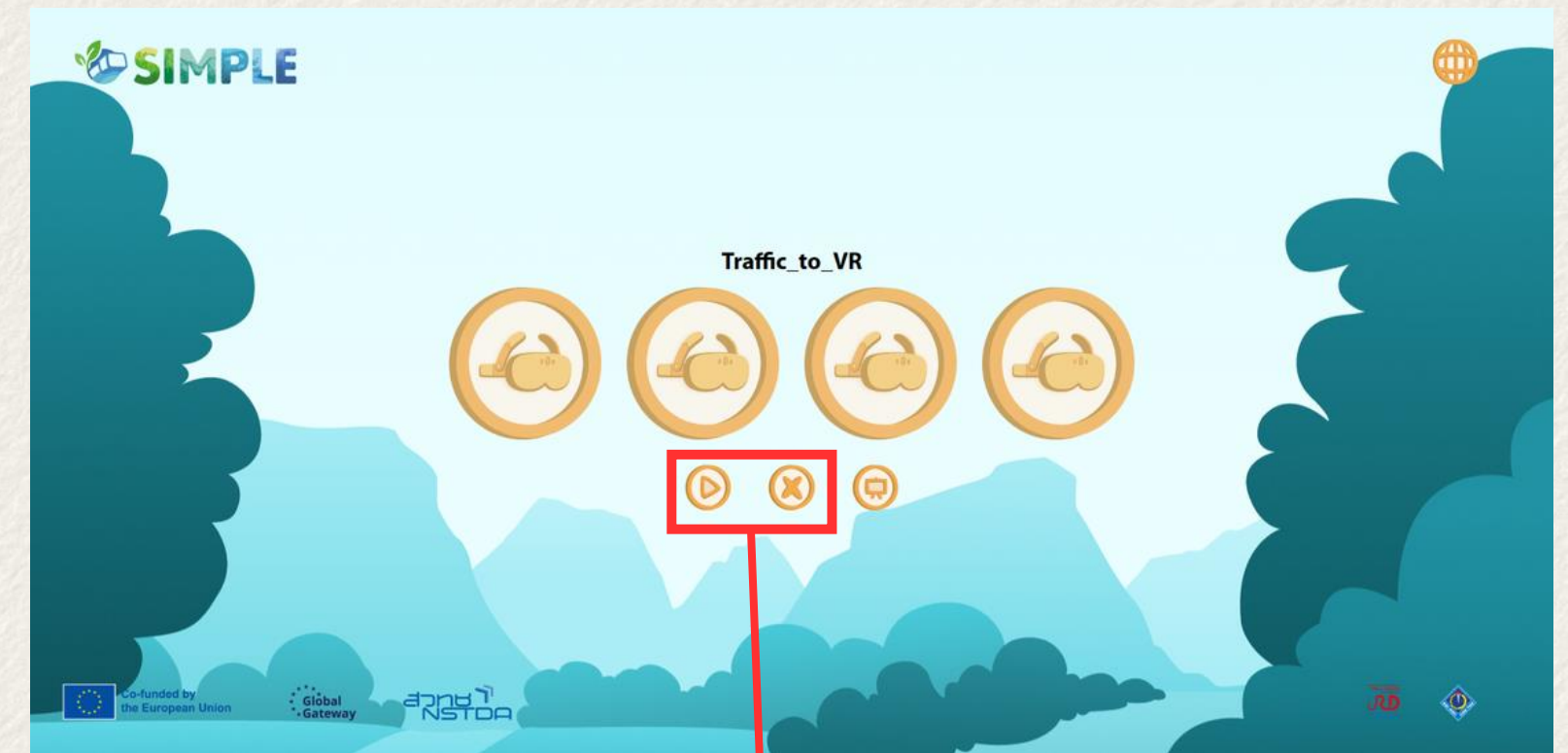
Webplatform



คลิกเพื่อเริ่มการทำงานของ GAMA model ที่กำหนดไว้

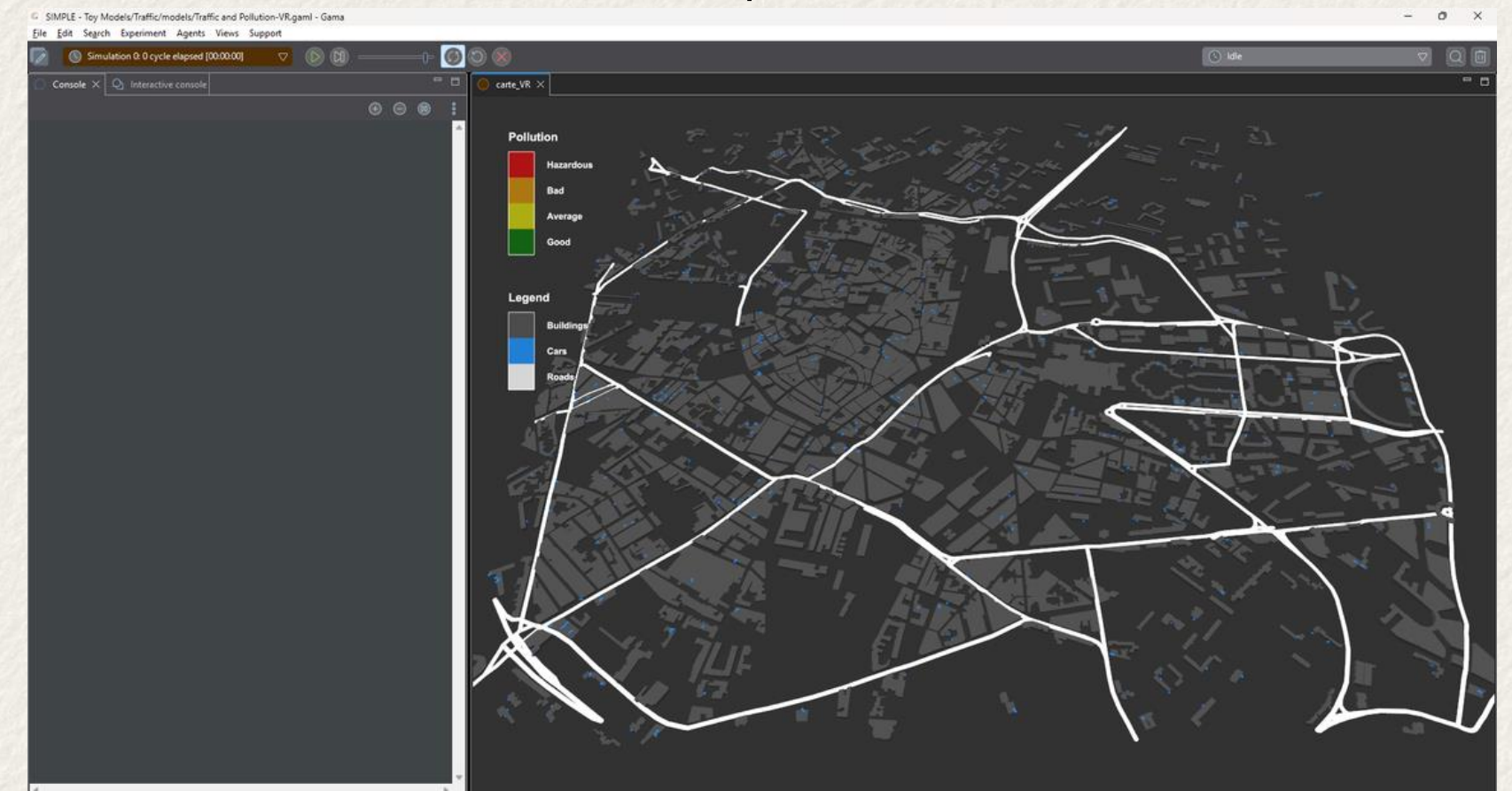


Webplatform



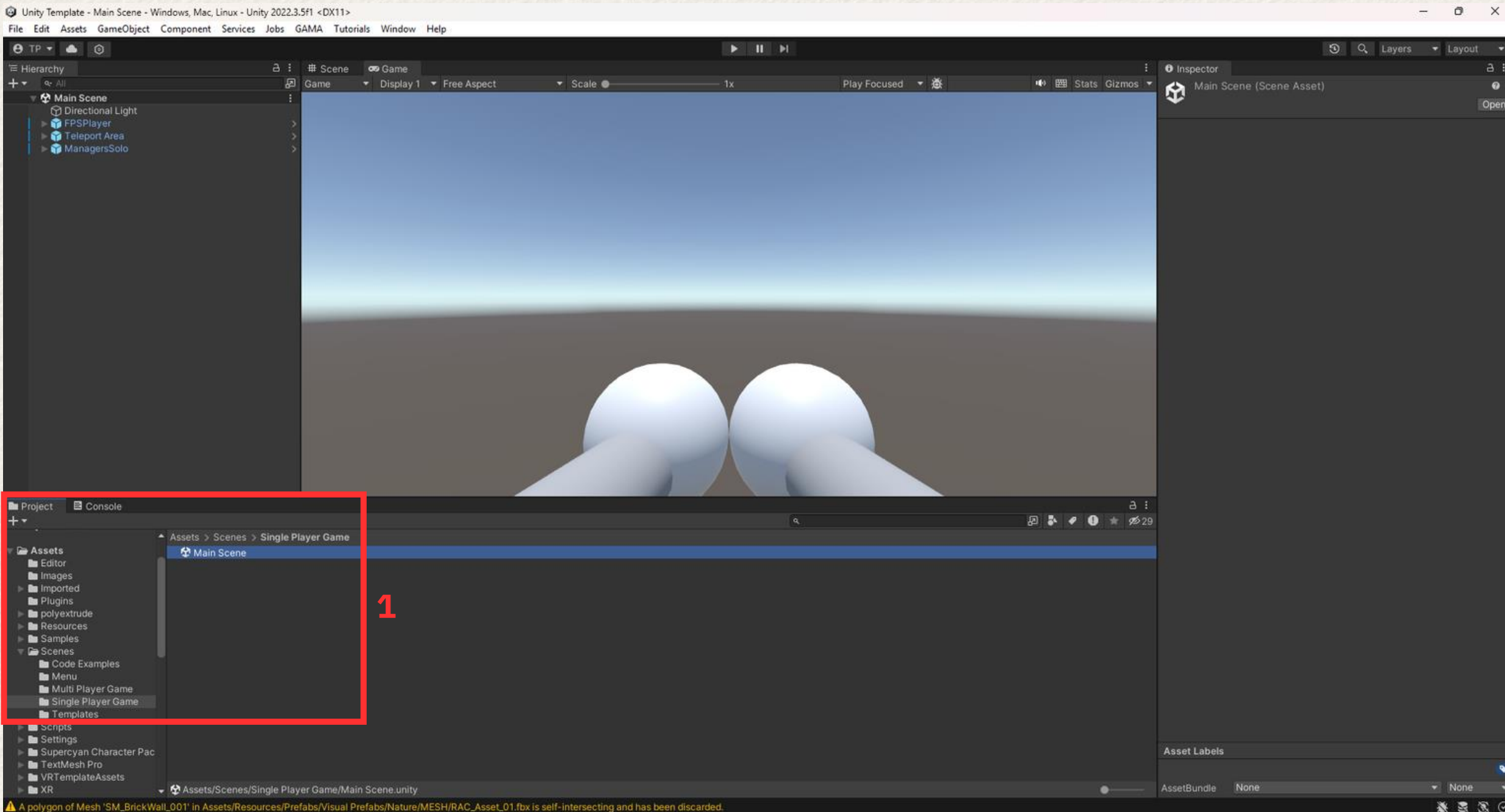
ปุ่มสำหรับการเริ่ม/หยุด Simulation บน GAMA

GAMA platform



การเชื่อมต่อกับ Unity เบื้องต้น

1.การ Setup Unity Template สำหรับการเชื่อมต่อ

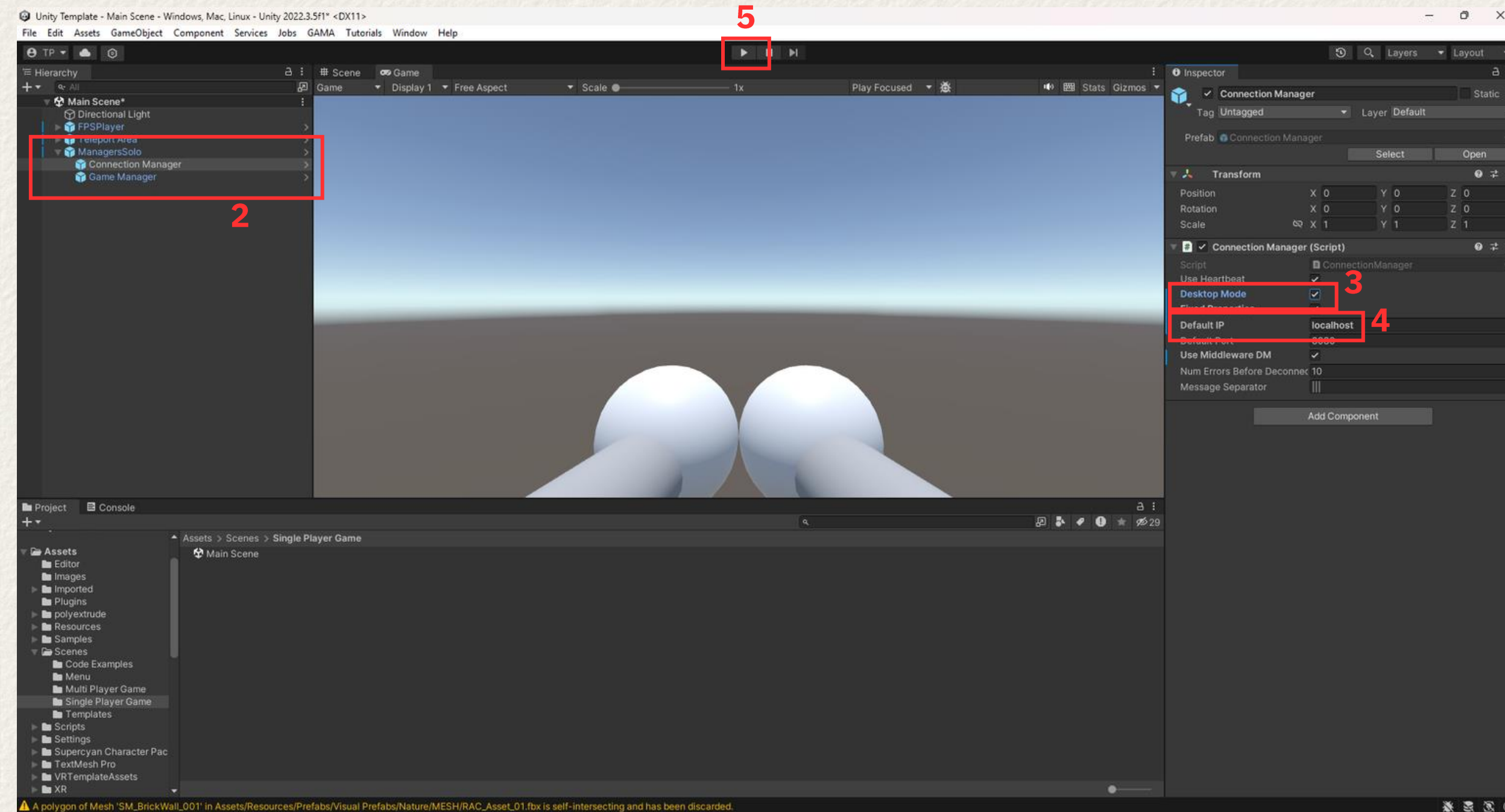


1.เมื่อเปิด Unity Template เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการ
เลือก Scenes จาก

Scenes → Single Player Game → Main Scene

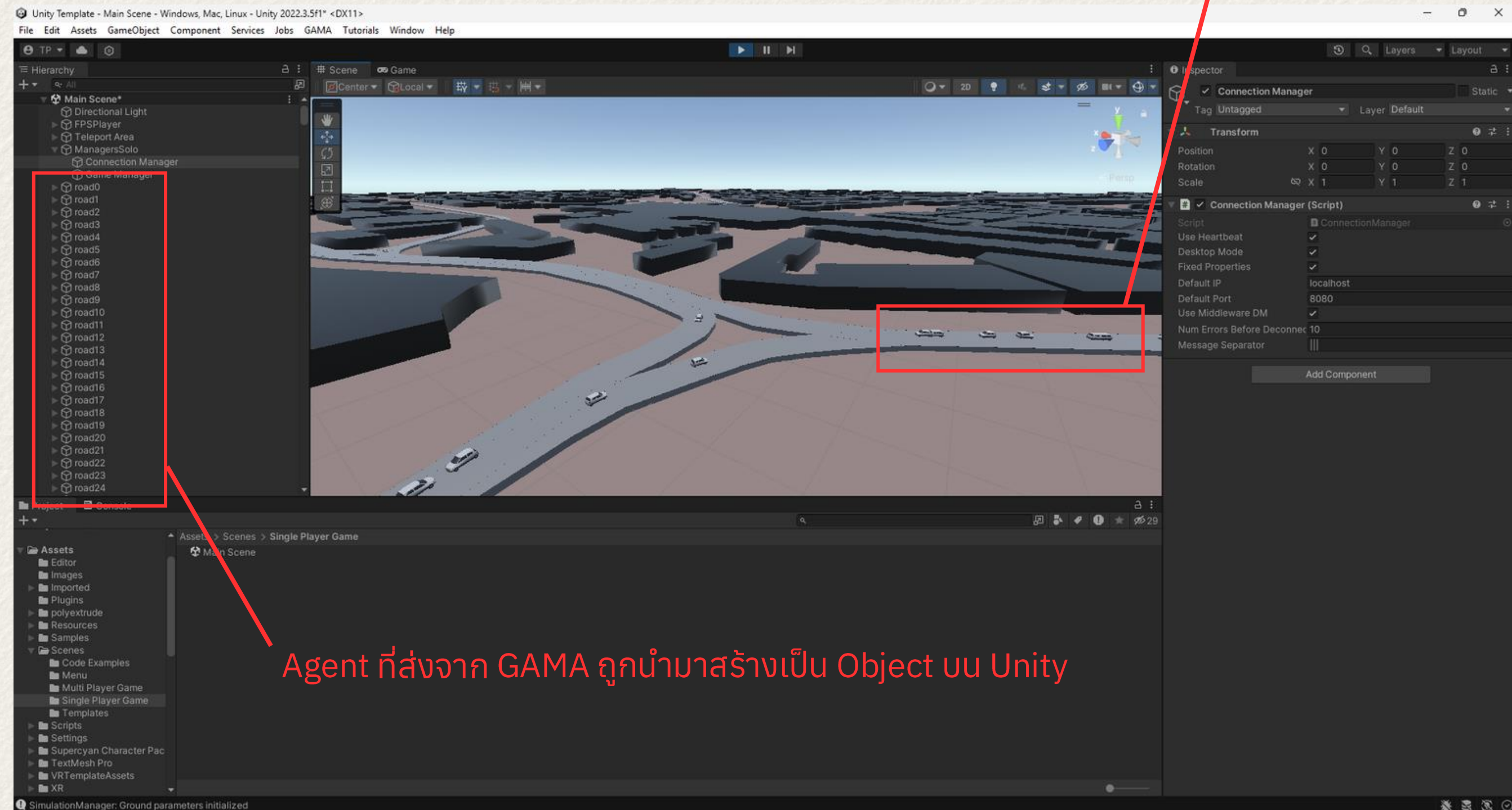
การเชื่อมต่อกับ Unity เบื้องต้น

1.การ Setup Unity Template สำหรับการเชื่อมต่อ



- 1.เลือก ManagersSolo → Connection Manager
- 2.ทำเครื่องหมายถูกต้อง✓ ที่ Desktop Mode
- 3.กำหนด Default IP เป็น localhost
- 4.กดปุ่ม Play ด้านบนเพื่อเริ่มการทำงาน

2. ผลลัพธ์การเชื่อมต่อ





*Thank
You*